HYCU 부동산대학원 박사과정 연구과제 평가보고서

부동산공간관리법제와실무 | 윤금숙 박사과정 3 학기 | 지도교수 검토용

01 과제 기본정보

연구 제목 「실버타운 내 스마트팜 참여요인이 노인의 삶의 질 개선 및 효용 극대화에 미치는 영향 분석」

제출일 2026.11.4.(표지) | 평가일 2026.11.10.

02 연구과제 핵심 요약

지도용 종합판정은 3 학기 기준 미충족입니다. 연구주제와 설문·회귀 구상은 제시했으나, 조사기간, 대상 지역과 시설, 모집틀, 표본 확보 계획이 없습니다. 설문 대상과 변수는 제시되어 있으므로 사용 데이터는 부분충족으로 평가했습니다.

원문은 환경·기술·개인·사회 요인을 정신적·신체적·경제적 효용 및 삶의 질·주거만족·지속거주 의향과 연결합니다(pp.2–4). 설문 실시 및 결과표는 확인되지 않았습니다. 결론에 제시한 기대는 연구자 에세이의 주장으로 읽었습니다.

03 학기별 제출기준 충족 평가

학기와 기준	판정	근거와 보완
1 학기 누적 · 주제	충족	p.1 에서 시설 내 스마트팜과 입주 노인의 삶의 질을 연결했습니다.
1 학기 누적 · 모형 도식	미충족	pp.2–4 의 변수 분류와 분석 절차는 있으나 화살표 모형은 확인되지 않습니다.
1 학기 누적 · 배경 5 줄	부분충족	p.2 서론과 pp.4–5 에세이는 있으나 독립된 5 줄 형식은 없습니다.
2 학기 누적 · 가설 설정	부분충족	pp.2–4 에 예상 경로는 있으나 방향·대상·판단 기준을 적은 개별 가설문이 없습니다.
3 학기 필수 · 시간 범위	미충족	모집·프로그램·조사 및 추적 기간 미제시.
3 학기 필수 · 공간 범위	미충족	‘실버타운’ 외 지역·시설 유형·후보 시설·선정 기준 미제시.
3 학기 필수 · 내용 범위	부분충족	입주 노인과 변수군은 제시. 참여, 대조군, 연령·포함 기준과 주 결과 미정.
3 학기 필수 · 사용 데이터	부분충족	입주자 설문 구상은 있으나 모집틀·표본 계획·자료 확보 근거 미제시.
4–5 학기 · 후속 준비	평가 제외	측정도구·분석방법과 연구계획서는 후속 지도 항목입니다.

04 제목 배경 이론 연구질문 정합성

원문 제목의 '개선'은 시간에 따른 변화를, '극대화'는 대안을 비교해 최대값을 확인하는 분석을 요구합니다. 단면 설문으로 측정할 수 있는 것은 조사 시점의 자기보고와 변수 간 연관성입니다. '스마트팜 참여요인'에 편의·자아실현 의지 등이 있으나 실제 출석·활동 시간은 변수로 정의되지 않았습니다. 참여를 설명하는 요인과 참여 자체를 분리해야 합니다.

단면 설문을 유지할 때 권고 제목은 「노인복지주택 입주자의 스마트팜 참여와 삶의 질의 관련성」입니다. 프로그램 평가를 수행할 때는 「노인복지주택 입주자 스마트팜 프로그램의 참여와 삶의 질 변화」를 제안합니다. 핵심 질문은 같은 여건에서 운영한 일반 실내 원예와 비교할 때 센서·자동제어를 갖춘 프로그램이 참여 지속과 삶의 질에 어떤 차이를 보이는가입니다.

Davis 의 기술수용 연구[문 4]는 지각된 유용성·사용 용이성과 수용 행동을 연결합니다. 원예치료 문헌[문 1–2]은 활동 가설의 출발점이지만, 시설 유형과 개입이 달라 자동화 장비의 추가 가치를 직접 입증하지 않습니다. p.2 의 '시범 단계', '급격한 확산'은 시설별 설치·운영 자료가 제시되지 않아 미확인입니다. 공식 통계에서 2025 년 노인복지주택은 47 개소입니다. 스마트팜 운영 시설 수는 이 통계로 확인할 수 없습니다[자 1].

05 연구가설 및 연구모형 검증

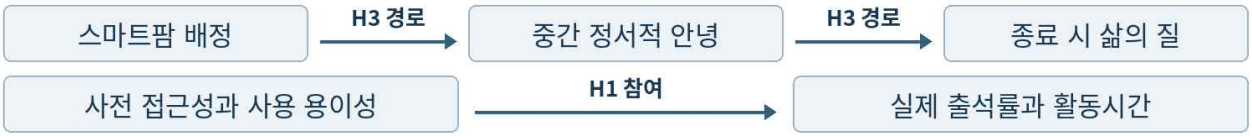
원문 pp.2–4 의 예상 관계를 아래처럼 가설문으로 구체화했습니다. H1–H4 는 지도용 제안이며, 제출자가 번호를 붙여 제시한 가설은 아닙니다.

원문 근거	지도용 수정 가설	검증과 해석
pp.2–3 환경·기술 요인	H1 프로그램 시작 전 접근성과 지각된 사용 용이성이 높을수록 이후 출석률이 높습니다.	초대받은 적격 주민 전체를 관측하고, 출석률 분모와 기간을 사전 지정합니다.
pp.2–4 참여와 삶의 질	H2 스마트팜 배정군의 종료 시 삶의 질은 동일한 시간·지도 조건의 일반 원예 배정군보다 높습니다.	사전 점수 보정 집단 차이와 신뢰구간을 보고합니다. 배정 비교가 없으면 가설을 연관성으로 축소합니다.
pp.3–4 효용 매개	H3 스마트팜 배정과 종료 시 삶의 질 사이에서 중간 시점의 정서적 안녕이 긍정적 간접경로를 보입니다.	중간·종료 측정을 분리하고 문항 중복을 피합니다. 매개와 결과의 교란이 남으면 탐색적 경로입니다.
pp.3–4 조절 요인	H4 사전 디지털 활용도가 높을수록 사용 용이성과 출석률 간 양의 관련성이 약합니다.	낮은 숙련층에서 편의 차이가 더 중요하다는 경쟁 가능한 가설입니다. 상호작용과 한계효과를 확인합니다.

예상 방향과 반대이면 가설과 불일치합니다. 신뢰구간이 넓으면 판단을 유보하십시오. 연구의 중심 검정은 H2 하나로 두고 나머지 경로는 사전에 탐색 또는 보조 검정으로 지정하십시오.

제출 모형의 판독과 지도용 수정 모형

원문 서술은 참여 선행요인에서 세 효용과 세 최종 결과로 이어지는 경로를 예고하고, 건강·디지털 활용·운영지원을 조절요인으로 둡니다. 실제 참여량이 없고, 이웃과 나눔은 사회적 요인과 경제적 효용 양쪽에 등장합니다. 건강 상태와 지각된 신체 효용도 사전 상태와 사후 변화로 분리하십시오.



시점 또는 단위	지도용 수정 경로	측정과 해석
시작 전 → 운영 중	접근성·사용 용이성 → 실제 출석·활동시간(H1)	디지털 활용도는 이 경로의 사전 조절변수(H4)
배정 → 종료	스마트팜 배정 → 종료 시 삶의 질(H2)	일반 원예 대조, 기초 삶의 질 보정, 배정 기준 분석
배정 → 중간 → 종료	스마트팜 배정 → 정서적 안녕 → 삶의 질(H3)	참여량은 실행 과정으로 기록. H2 의 총효과 모형에서는 사후 출석을 통제하지 않음
시설 수준과 부 결과	시설 접근·운영지원은 시설 특성. 주거만족·지속거주의향은 부 결과	경제성은 수확물 가치와 운영비를 별도 기록. 나눔은 사회적 성과로 분리

06 연구범위 및 법제 검증

권고 범위는 모집 협의가 가능한 복수 노인복지주택의 일반 거주 입주자입니다. 시설명·지역·신고 유형·운영자·스마트팜 장비와 운영기간을 시설별로 기록하십시오. 예비 일정은 개입 직전, 중간, 8–12 주 종료 시점으로 제안합니다. 실제 일정은 작물 재배 주기와 시설 협의에 따라 확정하십시오. 일반 원예와 스마트팜의 활동시간·작물·지도·집단 규모를 맞추고 장비 차이와 작동 기록을 남기십시오.

공식 근거	연구 설계에 적용할 사항
노인복지법 제 32·33 조 및 시행규칙 제 17 조 관련 별표 2 [법 1–3]	노인복지주택의 법정 시설 유형과 설치·시설 기준을 확인하십시오. 상업 명칭만으로 연구 시설을 분류하지 말고 신고 자료와 현황을 대조하십시오.
치유농업법 제 2 조 [법 4]	치유농업의 법정 정의와 연구상 장비·프로그램 정의를 대조하십시오. 설비 보유만으로 치유 프로그램의 시행이나 치료 효과가 확인되지는 않습니다.
생명윤리법 제 15·16 조 및 개인정보 보호법 제 23 조 [법 5–6]	모집 전에 기관위원회 심의 또는 면제 해당 여부를 확인하고 동의 절차를 마련하십시오. 건강정보 수집의 근거와 별도 동의 적용 여부를 확인하고 식별키를 분리하십시오.

설치가 연구 개입에 포함되면 승인도면과 현장 여건으로 피난동선, 급배수·방수, 전기설비, 무장애 접근을 확인하십시오. 개별 시설의 공사·용도변경 절차 또는 적법성은 주소·도면·신고 자료가 없어 판단을 유보했습니다.

07 자료 수집 측정 및 분석 설계

자료와 단위	관측 항목	확보와 검증
시설 현황표 · 시설	신고 유형·장비·일정·인력·비교 프로그램·적격자 수	공식 시설 현황을 모집틀의 출발점으로 사용. 스마트팜 여부와 협조는 운영자 확인 및 현장 점검.
모집 및 관측표 · 입주자	초대·적격·동의·배정·중도탈락, 기초 건강·디지털 활용·원예 경험	참여·미참여 및 중도탈락을 구분. 직원 압박을 피하고 서비스 제공과 연구동의를 분리.
설문 · 입주자×시점	기초·중간·종료 삶의 질, 정서적 안녕, 주거만족·지속거주 의향	한국어 WHOQOL-BREF 후보[문 3]. 사용조건과 채점 확인, 입주자 인지면접과 응답 편의 검토.
운영기록 · 입주자×회차 및 시설×회차	출석·활동시간, 안전사고, 중단 사유, 수확량·운영비	설문과 연구용 키로 연결. 장비 자동화 기록, 지도자·운영 편차, 시설 간 이동 여부 기록.

3 학기 재제출의 필수 증거는 시설 협조 상태, 적격 입주자 산정, 조사 일정, 항목별 자료원, 익명화된 예비 자료 구조입니다. 표본 수는 주 결과의 최소 의미 차이, 표준편차, 예상 탈락률, 시설·반 단위 배정 시 군집 내 상관과 확보 가능한 군집 수를 근거로 산정하십시오. 시설 수가 적으면 다층 조절 가설과 복수 매개변수 검정을 줄이십시오.

가능하면 같은 시설 내 유사 집단을 무작위 배정하고 프로그램 간 교차 참여를 기록하십시오. 교차 노출이 크면 반 단위 배정을 검토하되 충분한 군집 수를 확보해야 합니다. 주 분석은 기초값 보정 종료 점수 또는 집단×시점 모형으로 설계하고 배정 단위에 맞춰 표준오차를 산정하십시오. 무작위 배정이 어렵다면 기초값과 비교군을 확보하고 자기선택·시설선택의 영향을 명시하십시오.

단면 설문으로 진행할 경우 건강·사회활동 성향이 참여와 삶의 질 모두에 영향을 줄 수 있습니다. 참여자만 조사하면 참여 선택의 비교가 어렵습니다. 자기보고 편향을 줄이려면 출석을 운영기록으로 확인하고, 주거만족과 삶의 질 간 개념·문항 중복을 점검하십시오. 새 척도는 내용 타당도와 인지면접을 먼저 확보하고, 가능할 때 탐색·확인 요인분석을 분리하십시오.

p.3 의 '자전거가 규격에 맞게 균일하게 분포'는 분석 문맥과 불일치합니다. 의도는 확인이 필요합니다. 회귀 진단에는 잔차와 적합값의 패턴, 이분산, 공선성, 영향점과 시설 내 상관을 구체적으로 쓰십시오. 설명력 증가나 두 회귀의 유의성만으로 매개·조절을 판정하지 마십시오.

08 브레인스토밍 및 연구배경 평가

pp.4–5 의 에세이는 입주자 관점에서 역할감·선택권·사회적 연결을 주거 서비스와 연결합니다. 반면 돌봄서비스가 무기력증을 유발한다거나 스마트팜이 건강 악화를 치료한다는 서술에는 측정 결과가 없습니다. 참여를 원치 않는 주민, 신체·인지 제약이 있는 주민, 다른 여가 프로그램을 선호하는 주민을 경쟁 설명과 표본 설계에 반영하십시오.

5 줄 배경은 ① 입주자의 일상활동 기회 ② 참여를 막는 시설·기술 장벽 ③ 일반 원예와 스마트팜의 차이 ④ 검증할 주 결과 ⑤ 비교 방법 순으로 압축하십시오. p.6 의 Gemini 활용 선언은 자기보고로 확인했습니다. 다음 제출에는 AI 가 제안한 문헌을 저자가 대조한 근거를 남기십시오.

09 주요 강점과 수정 우선순위

순위	문제와 근거	재제출 증거
1 필수	pp.2–4 에 조사 일정, 시설 및 표본 모집틀이 없습니다.	후보 시설별 적격자 수·협조 상태·기간·비교군·데이터 수집표.
2 필수	pp.2–4 에 참여 행동이 빠져 있고 결과 세 개의 위계가 없습니다.	출석·활동시간과 주 결과 1 개, 지도용 수정 가설과 모형 도식.
3 중요	pp.3–5 의 효과·치료 표현과 단면 회귀 설계가 맞지 않습니다.	실행 가능한 비교 설계 또는 연관성 연구로 제목·결론 조정.
4 중요	p.5 인용 3 번의 연도 불일치와 4–5 번 권호·쪽수 불일치, 6 번 확인 보류.	원문 표지·DOI·학술지 권호 목차를 대조한 문헌 목록.

10 학문적 독창성과 박사수준 적합성

고령자 원예 활동과 정서·건강에 관한 연구가 이미 있습니다. 독창성은 시설 공간의 접근성과 자동화가 실제 이용을 어떻게 바꾸는지, 동일한 원예 활동에 추가되는 기술적 가치가 있는지 검증할 때 구체화됩니다. 부동산학의 기여는 주거 공용공간의 입지·동선·운영 조건이 서비스 이용과 주거만족으로 연결되는 경로를 보여주는 데 있습니다. 운영 비용과 이용률 자료가 확보되면 시설 투자 판단의 근거도 제시할 수 있습니다.

11 교수 종합평가

다음 제출에서는 ① 조사 대상 시설과 조사기간을 확정하고 ② 실제 모집틀과 자료수집 가능성을 제시하며 ③ 주 결과와 비교 조건을 한 문장으로 정하고 ④ 수정 가설 및 도식을 제출하십시오. 4 학기에는 측정도구와 검정력·분석방법, 5 학기에는 자료 접근과 연구윤리를 포함한 연구계획서를 완성하십시오.

12 검증 근거 참고문헌 및 한계

공개 자료 확인일은 2026.11.10.입니다. p.5 의 1 번 이화자(2006)와 2 번 갈환환(2022)은 공개 서지를 확인했습니다[원 1–2]. 3 번 조민영의 동명 학위논문 공개 기록은 2023 년으로 원문의 2020 년과 불일치합니다[원 3]. 4 번의 제 35 권 제 5 호 620 쪽은 토마토 유전자 표지 논문에 포함됩니다[원 4]. 5 번의 제 48 권 제 2 호 공식 목차는 55 쪽에서 끝납니다[원 5]. 6 번 이종한·강창덕은 저자·제목·권호 조합을 공개 검색에서 확인하지 못했습니다. 원문 또는 발행처 서지 제출 전에는 근거로 사용하기 어렵습니다.

[원 1] 이화자(2006). 시설노인의 우울, 자아존중감 및 생활만족도간의 관계연구. 이화여대 임상보건과학대학원. 원문 보기

[원 2] 갈환환(2022). 치유 개념을 적용한 실버타운 환경 디자인 연구. 상명대 박사학위논문. 원문 보기

[원 3] 조민영(2023). 치유농업 도입에 대한 적용 및 실현가능성 연구. 목포대 학위논문 공개 기록. 원문 보기

[원 4] 원예과학기술지 제 35 권 제 5 호 618–627 쪽. 토마토 유전자 표지 논문으로 제출 목록 4 번의 페이지와 중복. 원문 보기

[원 5] 한국조경학회지 제 48 권 제 2 호 공식 목차. 제출 목록 5 번의 78–89 쪽과 불일치. 원문 보기

보완 선행연구와 모집틀

[문 1] Wang et al. (2022). Horticultural therapy for general health in the older adults. PLOS ONE 17(2), e0263598. 체계적 문헌고찰과 메타분석. 원문 보기

[문 2] Tse (2010). Therapeutic effects of an indoor gardening programme for older people living in nursing homes. Journal of Clinical Nursing 19, 949–958. 실내 원예 비교 근거. 원문 보기

[문 3] Min et al. (2002). Development of the Korean versions of WHO Quality of Life scale and WHOQOL-BREF. Quality of Life Research 11, 593–600. 원문 보기

[문 4] Davis (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly 13(3), 319–340. 원문 보기

[자 1] 보건복지부 자료 기반 e-나라지표 노인복지시설 현황. 시설 유형별 공식 통계와 연도별 현황 자료. 원문 보기

법령 확인 경로

[법 1] 노인복지법 제 32 조. 2026.10.2. 시행 표시본. 노인주거복지시설과 노인복지주택 정의. 원문 보기

[법 2] 노인복지법 제 33 조. 노인주거복지시설 설치. 원문 보기

[법 3] 노인복지법 시행규칙 제 17 조 관련 별표 2. 시설기준과 직원배치기준. 원문 보기

[법 4] 치유농업 연구개발 및 육성에 관한 법률 제 2 조. 치유농업의 정의. 원문 보기

[법 5] 생명윤리 및 안전에 관한 법률 제 15·16 조. 연구 심의와 동의. 원문 보기

[법 6] 개인정보 보호법 제 23 조. 건강정보 등 민감정보 처리 제한. 원문 보기

독립된 논문작성 기초자료, 조사 원자료, 시설별 운영 기록과 설계도면은 미제공입니다. 심의 여부·시설 법령 적용·추정 결과는 실제 자료 확보 이후 확인할 수 있습니다.